1회차 (3/31)

게임으로 이해하는

인공지능·데이터 활용과 게임화

- 게임 사례를 통해 AI와 데이터를 쉽고 흥미롭게 이해하기

6교시
AI·데이터란 무엇인가?

7교시
게임 속 AI 사례 탐구

이용환 교수 | 원광대학교 게임콘텐츠학과

오늘 강의 구성

6교시

AI·데이터 활용이란?
왜 중요한가?

- 아이스브레이킹: 내가 쓰는 AI는?
- AI·데이터가 이미 내 생활 속에
- 왜 지금 배워야 할까?
- 게임 업계와 AI의 관계
- 강좌 8주 로드맵 소개

7교시

게임 속 AI 사례
직접 탐구하기

- NPC는 어떻게 움직이는가?
- 게임 난이도는 누가 조절하나?
- 추천 시스템은 어떻게 작동하나?
- 내가 아는 게임 사례 찾기
- 다음 시간 예고

먼저 손들어봐요!

요즘 가장 자주 하는 게임은?

먼저 손들어봐요!

요즘 가장 자주 하는 게임은?

배그? 롤? 마크? 로블록스?

유튜브 추천 영상 클릭해본 적?

그게 바로 AI야!

스마트폰 자동완성 써본 적?

타이핑할 때 단어 추천

AI가 만든 것 써본 적?

챗GPT, 그림 AI, 번역기 등

→ 이 모든 것이 AI와 데이터로 작동해요!

AI·데이터는 이미 내 일상 속에 있다

▶ 유튜브 추천

내가 본 영상 → 다음 영상 추천
→ 협업 필터링 알고리즘

♪ 스포티파이·멜론

내 취향 분석 → 플레이리스트 자동 생성
→ 데이터 패턴 분석

□ 네이버·카카오 지도

실시간 교통 데이터 수집
→ 최적 경로 예측

쿠팡·배민

내 주문 이력 분석
→ '이것도 좋아하실 거예요'

게임 추천·매칭

플레이 데이터 분석
→ 비슷한 실력의 상대 매칭

챗GPT·클로드

질문에 답하는 대화 AI
→ 대규모 언어 모델(LLM)

공통점: 데이터를 모으고 → 패턴을 찾고 → 예측하거나 추천한다

게임은 AI와 데이터 활용을 이해하기에 가장 친숙한 예시 중 하나

🔑 일상 속 경험

유튜브 추천
쇼핑몰 상품 추천
자동완성 · 번역 · 검색

♪ 게임 속 경험

적 캐릭터의 반응
실력에 맞는 난이도
취향에 맞는 콘텐츠 추천

□ 미래 역량

개발자 뿐 아니라,
기획 · 디자인 · 마케팅 · 교육 등
다양한 분야에서 중요

🚀 핵심 메시지

AI와 데이터는 특별한 기술이 아니라, 우리가 이미 매일 경험하고 있는 디지털 환경의 기본 활용입니다.

▶⍰ 질문: 게임은 왜 AI와 데이터를 설명하기 좋은 사례일까요?

게임은 AI와 데이터 활용을 이해하기에 가장 친숙한 예시 중 하나

AI?

AI는 컴퓨터가 더 똑똑하게 행동하도록 만드는 기술

학문적 정의보다 “컴퓨터가 상황에 맞게 판단하고 반응한다”는 직관을 먼저 고민해봅니다

🎮 **컴퓨터가 상황을 보고 판단하거나 반응하도록 만드는 기술**

(예) …

사람처럼 생각하는 것이 아니라, 규칙과 데이터를 바탕으로 작동

(예) …

💡 **게임, 추천, 검색, 번영 등 다양한 분야에서 활용**

(예) …

🚀 **예시**

게임속 적 캐릭터가 플레이어를 발견하면 따라오고, 숨으면 찾고, 가까워지면 공격한다

우리는 그 캐릭터가 “판단한다”고 느낍니다

데이터는 특별한 것이 아니라, 사용자의 행동과 선택이 남긴 기록

데이터?

AI는 컴퓨터가 더 똑똑하게 행동하도록 만드는 기술

학문적 정의보다 “컴퓨터가 상황에 맞게 판단하고 반응한다”는 직관을 먼저 고민해봅니다

🎮 데이터는 기록된 정보

게임에서 점수, 이동 경로, 플레이 시간, 아이템 사용 등 모든 게 데이터가 된다

💡 데이터를 분석하면, 이용자의 행동 패턴과 특징을 파악할 수 있다

🚀 **예시**

어떤 게임을 오래 했는지, 어디에서 자주 실패했는지,

어떤 아이템을 많이 쓰는지도 모두 데이터가 될 수 있다

▶⍰ **질문: 게임 개발자는 어떤 데이터를 보면, 플레이어를 더 잘 이해할 수 있을까?**

생각해 보기: 나는 어디서 AI와 데이터를 경험했을까?

짧은 활동으로 학생이 이미 알고 있는 경험을 수업과 연결합니다

🎮 게임

☼ 적 캐릭터의 행동 ☼ 난이도 변화 ☼ 아이템/콘텐츠 추천

💡 플랫폼

☼ 유튜브·넷플릭스 추천 ☼ 쇼핑몰 상품 추천 ☼ 검색 결과 개인화

💡 스마트폰

☼ 자동 완성 ☼ 사진 분류 ☼ 번역과 음성 인식

🚀 활동

내가 경험한 AI 또는 데이터 활용 사례를 1가지 떠올려 적어보고,

짝꿍과 30초씩 공유해 보세요

▶⍰ 질문: 이야기할 때는 “어떤 상황이었는지 + 왜 AI/데이터라고 느꼈는지”를 함께 말해보세요

왜 지금 배워야 할까?

2030년

AI 관련
일자리

9,700만

개 창출 예상
(세계경제포럼)

🎮 게임 업계가 변하고 있다

넥슨·넷마블·크래프톤 모두 AI 개발자·데이터 분석가 채용 급증 중

□ 만드는 사람이 되는 것

AI를 무서워하는 사람 vs. AI를 이용해 게임을 만드는 사람

💡 지금 고교생이 딱 적합한 시기

대학 진학 전 기초 감각을 키우면 전공 학습이 훨씬 수월해진다

이 강좌는 게임을 통해 AI의 기초 감각을 키우는 8주 여정입니다 🚀

8주 강좌 여정 — 무엇을 배우나요?

1	2	3	4	5	6	7	8
3/31	4/7	5/12	5/19	6/2	6/9	7/7	7/14
AI·데이터 기초 & 게임 속 AI ← 오늘	게임 데이터 활용 방식	데이터 분석 기초	데이터 시각화	게임화 개념	게임화 아이디어 기획	탐구보고서 작성	발표 및 진로 탐색

최종 목표: 실생활 문제를 게임화로 해결하는 나만의 아이디어 발표! 🏆

7교시

게임 속 인공지능 사례 탐구

NPC 행동 | 난이도 조절 | 추천 시스템

게임 속 인공지능은 어디에 있을까?

🔑 사례1

NPC 행동
플레이어를 보고 추적·공격·회피

♪ 사례2

난이도 조절
실력과 진행 상황에 맞게 도전 수준 조정

□ 사례3

추천 시스템
취향과 행동 기록을 바탕으로 콘텐츠 추천

🚀 3가지 사례의 공통점:

판단하거나 반응한다

▶⍰ 질문: 여러분이 가장 익숙한 사례는 무엇인가요?

게임 속 AI ① — NPC 행동 AI

"적이 나를 발견하고 쫓아오는 건 어떻게 가능할까?"

평화 → 경계 → 추격 → 공격 → 후퇴

조용함 | 소리감지 | 시야진입 | 범위 내 | 체력저하

↑ *유한 상태 기계 (FSM, Finite State Machine) — NPC AI의 기본 원리*

🎮 마인크래프트 — 크리퍼

낮에 플레이어 발견 시 추격 → 일정 거리 내 접근 시 폭발 카운트다운

🎮 리그 오브 레전드 — 정글 몬스터

평화 상태 → 캐릭터 공격받으면 반격 → 일정 거리 벗어나면 귀환

🎮 GTA 시리즈 — 경찰 NPC

별 0 → 평화 / 별 증가 → 수색 → 추격 → 포위

게임 속 AI ② — 난이도 자동 조절 (DDA)

"죽으면 적이 약해지거나 아이템이 늘어난 적 있어? 그게 바로 DDA!"

플레이어 행동 데이터 수집 → AI가 패턴 분석 → 난이도 실시간 조정

↺ 반복 (계속 학습)

🎮 바이오하자드 4
사망 횟수가 많으면 적 HP·공격력 감소, 아이템 드롭율 상승

🎮 마리오 카트
꼴찌일수록 강력한 아이템(번개, 블루쉘) 등장 확률 증가

🎮 헬다이버즈 2
전 세계 플레이어 성공률에 따라 미션 난이도 실시간 조정

게임 속 AI ③ — 추천 시스템

"스팀이나 앱스토어가 '이 게임 어때요?' 하는 건 어떻게 알까?"

협업 필터링 (Collaborative Filtering)

"나랑 비슷한 취향의 사람이 좋아한 것을 추천"

- 내가 LOL + 발로란트 + 오버워치를 좋아함
- 비슷한 취향의 다른 유저가 배틀그라운드도 좋아함

→ 나에게 배틀그라운드 추천!

콘텐츠 기반 필터링 (Content-Based Filtering)

"내가 좋아한 게임의 특성과 비슷한 게임 추천"

- 내가 오픈월드 + RPG + 높은 자유도 게임을 즐김
- 비슷한 태그를 가진 게임을 자동 추천

→ 엘든링, 원신, 젤다 등 추천!

두 방식 모두 "데이터 수집 → 패턴 분석 → 예측" 흐름은 동일하다!

3가지 사례 비교

🚀 서로 달라 보이지만, 모두 “정보를 보고 판단하거나 반응한다”는 공통 구조를 갖는다

사례	어떤 정보를 볼까?	무엇을 결정할까?
NPC 행동	플레이어 위치, 거리, 상태	공격, 추적, 회피
난이도 조절	성공/실패, 진행 속도	적 강도, 힌트, 보상
추천 시스템	취향, 클릭, 이용 기록	추천 콘텐츠

🚀 **정리:**

AI는 주변 정보를 바탕으로 선택하거나 반응하는 방식으로 작동한다

▶⍰ 질문: 3가지 사례 중 가장 흥미로운 것은 무엇이며, 이유는 무엇인가요?

오늘 배운 것 & 다음 시간 예고

🚀 AI와 데이터가 생각보다 가까이 있습니다

✅ 오늘 핵심 정리

- AI는 컴퓨터가 더 똑똑하게 반응하도록 만드는 기술
- 데이터는 기록된 정보, AI의 중요한 재료가 된다
- NPC 행동, 난이도 조절, 추천 시스템은 대표적인 게임 속 AI 사례
- 이미 일상과 게임에서 AI와 데이터를 경험하고 있다

마무리 메시지

게임을 통해 AI와 데이터를 이해하면, 기술을 더 쉽고 흥미롭게 바라볼 수 있습니다

🎯 → 내가 해본 게임 속 사례 찾아오기!

질문이 있으면 언제든지 물어보세요! 🙋